МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
КАРПАТСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ВАСИЛЯ СТЕФАНИКА
Кафедра комп'ютерних наук та інформаційних систем

Лабораторна робота №4

з курсу Web-дизайн (HTML/CSS)

на тему:

«Створення адаптивного дизайну веб-сторінок засобами CSS»

Виконав:

студент групи КН-31

Білецький С. А.

« 25 » __жовтня__ 2026 р.

_____
(підпис)

Перевірив:

ст. викладач кафедри КНІС

к.т.н. Ізмайлов А. В.

«___» _____ 2026 р.

_____
(оцінка, підпис)

м. Івано-Франківськ

2026

Мета: Навчитись створювати адаптивний дизайн веб-сторінок засобами CSS.

Теоретичні відомості

HTML – мова розмітки тексту Всесвітня павутина складається з веб-сторінок, які створено у форматі HTML (HyperText Markup Language, «мова розмітки гіпертексту»). HTML – це фундаментальна, базова технологія Інтернету.

HTML не є мовою програмування, це мова розмітки тексту, що використовує спеціальні оператори – теги (tag) чи інша назва дескриптори (descriptor) для розмітки текстового документа. Ці позначки вказують в якому вигляді буде виведено текстовий чи інший елемент у вікні браузера.

CSS (Cascading Style Sheets) – це технологія опису зовнішнього вигляду документа, що створено засобами HTML, XML і XHTML. CSS використовується для задання кольорів, шрифтів, розташування елементів сторінки тощо. До появи CSS оформлення веб-сторінок вказувалося безпосередньо в HTML-коді сторінки. Проте, з появою CSS стало можливим принципове розділення змісту і представлення документа.

За рахунок такого нововведення стало можливим легке застосування єдиного стилю оформлення для кількох сторінок сайту, а також швидка зміна цього оформлення.

Адаптивна верстка – підхід, що припускає зміну дизайну залежно від поведінки користувача, розміру екрана, платформи і орієнтації пристрою. Іншими словами, сторінка повинна автоматично підлаштовуватися під роздільну здатність, змінювати розмір картинок і так далі. Це дозволяє усунути потребу в розробці дизайну для кожного нового пристрою, що з’являється у продажу.

Хід роботи

У процесі виконання лабораторної роботи на основі реалізованої у минулій лабораторній роботі структури персонального багатосторінкового вебсайту засобами чистого HTML5 було стилізовано оформлення засобами CSS:

1. Створення підпапки для лабораторної роботи:
    - На сервісі GitHub створено репозиторій web-design-projects та підпапку LW2 для розміщення матеріалів роботи.
    - Посилання на репозиторій проєкту: https://github.com/nIGLOOkUA/web-design-projects
      Посилання на вебсторінку на GitHub Pages: https://niglookua.github.io/web-design-projects/LW2/
2. Оформлення головної сторінки index.html:
    - Заголовок першого рівня вирівняно по центру, а розмір шрифту абзацу збільшено на 20%.
    - Для кожного навігаційного гіперпосилання задано унікальні кольори до відвідання (:link) та після відвідання (:visited).
3. Оформлення автобіографічної сторінки biography.html:
    - Заголовки сторінки та тексту вирівняно по центру, посилання повернення стилізовано курсивом.
    - Навігаційний блок «Зміст» перетворено на візуальні кнопки фіксованої ширини з контуром, фоном, який змінюється на пурпуровий при наведенні (:hover) та на жовтий із чорним текстом при натисканні (:active).
    - Загальний розмір шрифту розділів <article> збільшено на 20%, а їхніх підзаголовків <h2> – ще додатково на 20%.
    - Для текстових абзаців кожного розділу визначено унікальні кольори фону.

- Текст посилань «до змісту» виділено напівжирним, а посилання «Уверх» переведено у верхній регістр.

4. Оформлення сторінки з списками nowadays.html:
    - У ненумерованому списку зроблено чергування кольору фону (сірий для непарних, білий для парних).
    - Для 3-го та 5-го елементів нумерованого списку налаштовано зміну курсору на вказівник (pointer) при наведенні, а 4-му елементу задано окремий помаранчевий колір фону.
5. Оформлення сторінки з переліком друзів friends.html:
    - У таблиці налаштовано границі, відступи тексту від границь і вирівнювання.
    - Заголовковий рядок таблиці стилізовано зеленим фоном із білим напівжирним текстом по центру.
    - Рядки з даними відформатовано чергуванням кольорів (сірий/білий).
    - Елементи останнього стовпця вирівняно по правому краю.
6. Оформлення сторінки з фото gallery.html:
    - Заголовки та зображення вирівняно по центру.
    - Задано відносні розміри для підзаголовків <h3>: заголовок «Зображення у цій папці» на 30% менший, ніж «Мої зображення», «Зображення у папці images» на 30% більший, ніж «Мої зображення», «Зображення онлайн» на 30% більший, ніж «Зображення у папці».

Декларація про використання генеративного штучного інтелекту

Під час виконання роботи було використано інструмент Gemini 3.8 Flash для генерації CSS-селекторів, а також для консультацій щодо виправлення помилок у стилістиці. Увесь поданий результат, структуру вебсторінок HTML та CSS-оформлення реалізовано й оформлено здобувачем власноруч. Здобувач бере на себе повну відповідальність за коректність результатів та зміст лабораторної роботи.

Висновки

Під час виконання лабораторної роботи було практично засвоєно принципи оформлення та стилізації вебсторінок за допомогою CSS.

У ході роботи:

1. Засвоєно синтаксис та принципи підключення внутрішніх таблиць стилів.
2. Відпрацьовано використання базових селекторів (за тегом, класом, ідентифікатором) та комбінаторів (нащадків, дочірніх елементів) для стилізації потрібних HTML-елементів.
3. Отримано навички застосування псевдокласів стану (:hover, :active, :link, :visited) для створення елементів навігації.
4. Досліджено механізми псевдокласів (:nth-child) для створення чергування кольорів (смугастого дизайну) у списках та таблицях.
5. Опановано використання відносних одиниць вимірювання для адаптивного масштабування.